



## Associations entre l'utilisation des antimicrobiens et la sensibilité de *Clostridium perfringens* chez les poulets de chair, les dindons et les poules pondeuses au Canada (2018–2023)

Cassandra Reedman, PhD

ACEMPV – 11 et 12 mai 2026

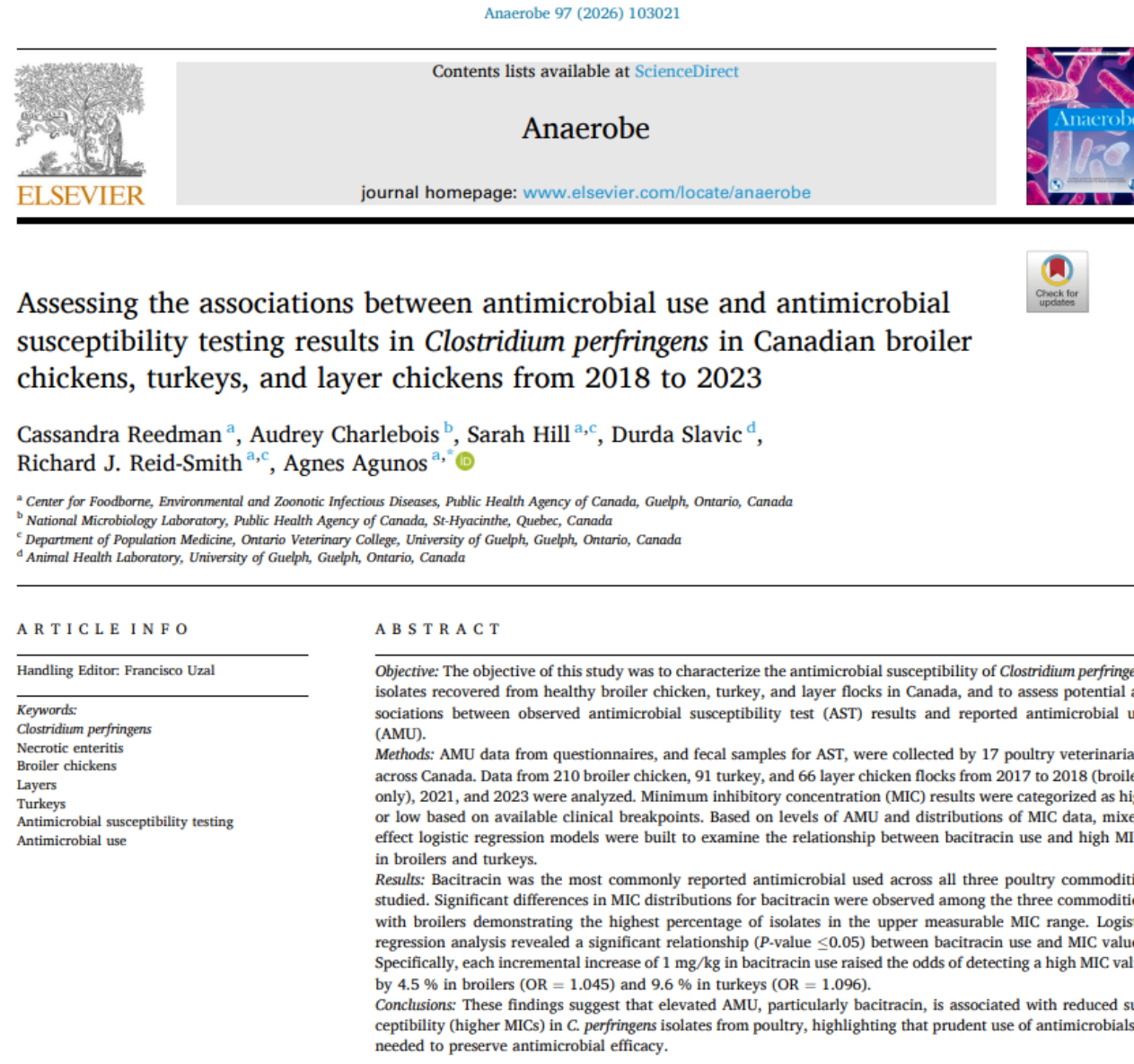


Public Health  
Agency of Canada

Agence de la santé  
publique du Canada

Canada

- Publié en janvier 2026
- <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2026.103021>



- Aperçu du programme de surveillance et contexte
- Méthodes
- Résultats
- Conclusions
- Questions

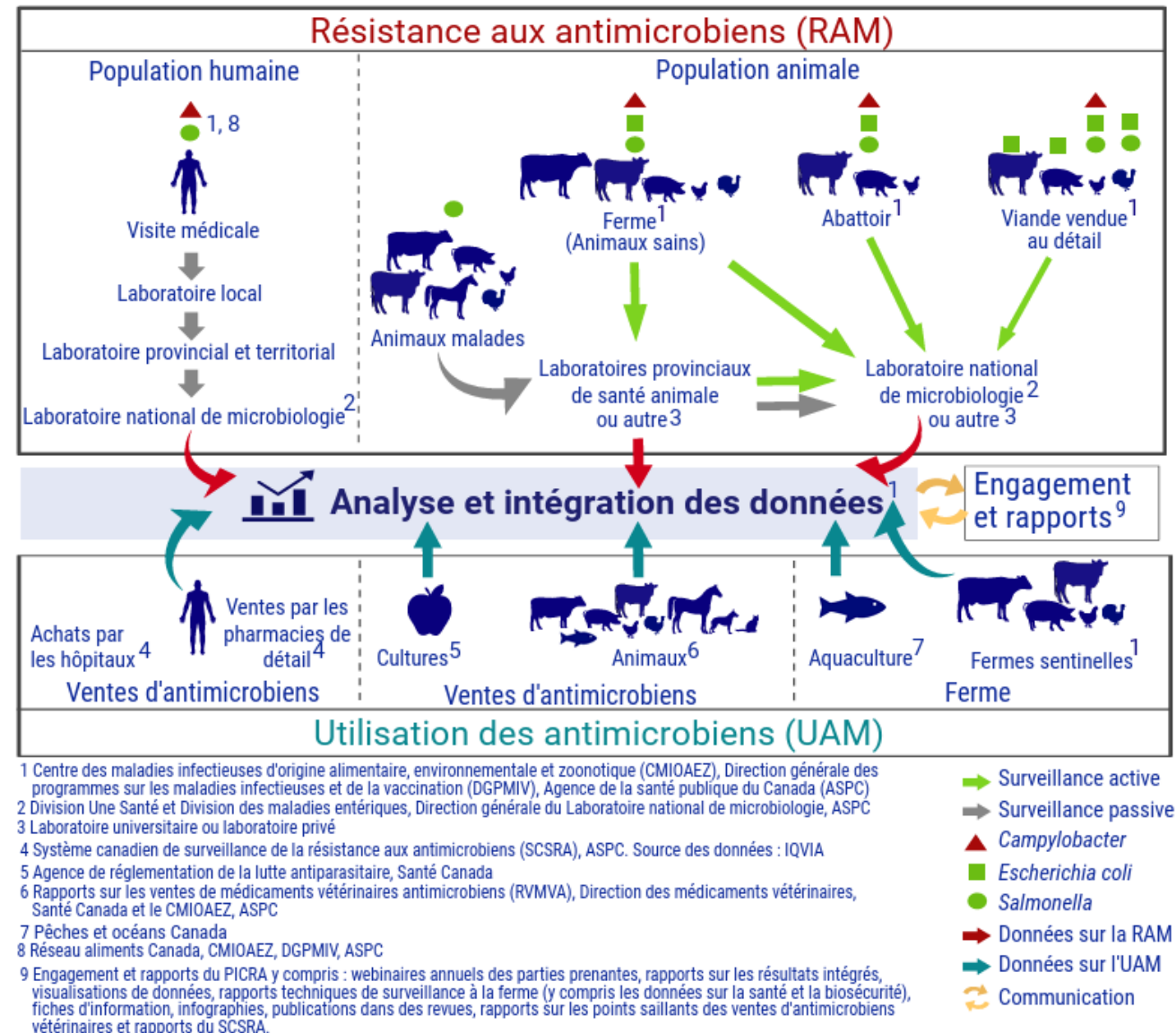


# Contexte

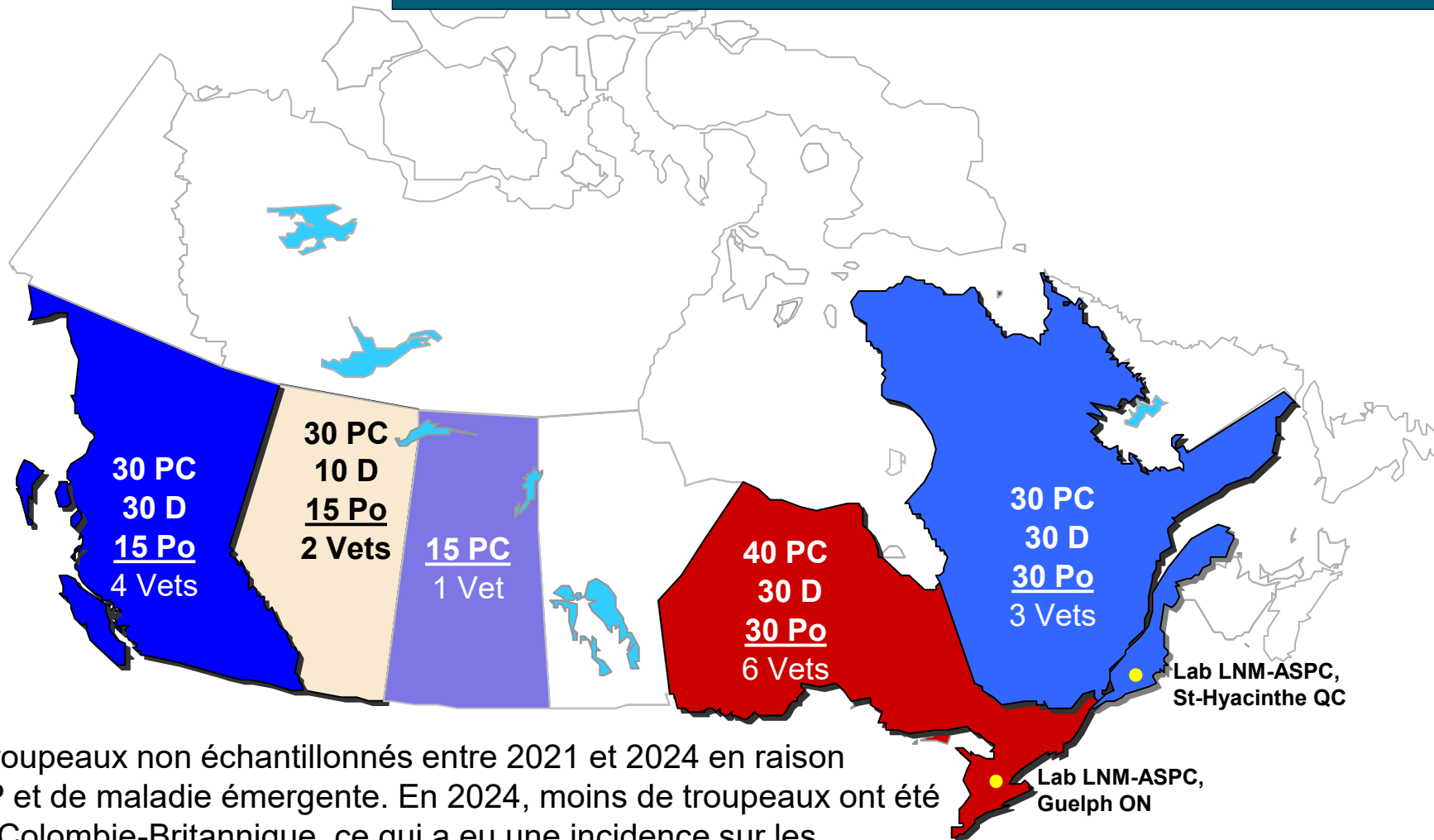
---



- Le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) surveille les tendances de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l'utilisation des antimicrobiens (UAM)
- Il est mené par l'Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec plusieurs ministères fédéraux et des partenaires externes
- Depuis 2002, le PICRA s'est élargi pour devenir une équipe plus importante, avec plusieurs composantes de surveillance de la RAM et de l'UAM



**Cadre d'échantillonnage national des élevages de volailles (cible) :**  
145 poulets de chair (PC), 100 dindons (D), 75 poules pondeuses (Po)  
16 pratiques vétérinaires



Nombre cible de troupeaux non échantillonnés entre 2021 et 2024 en raison d'éclosions d'IAHP et de maladie émergente. En 2024, moins de troupeaux ont été échantillonnés en Colombie-Britannique, ce qui a eu une incidence sur les mesures de routine. \*Les travailleurs de terrain sont supervisés par le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan.

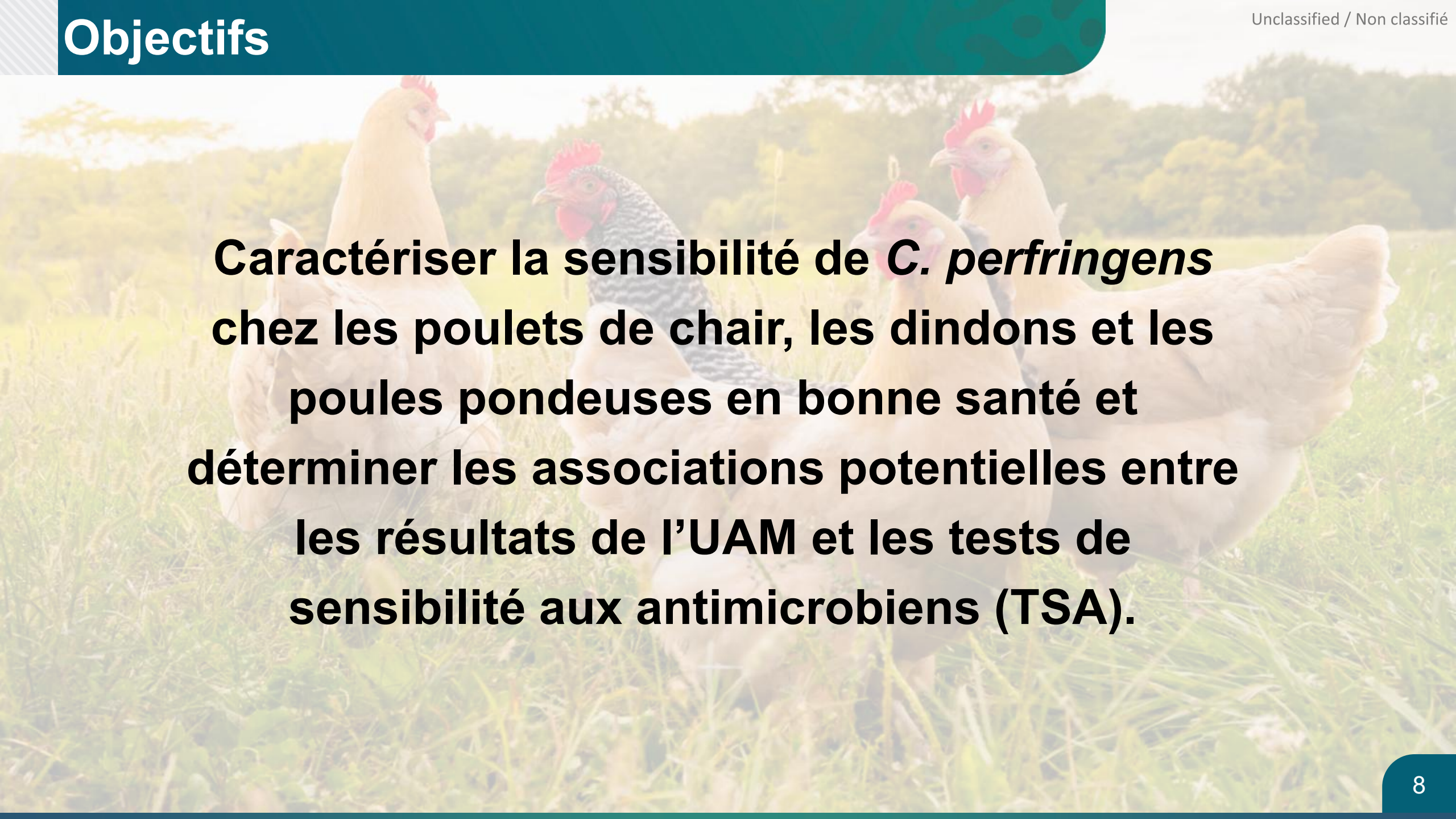
- L'entérite nécrotique (EN), causée par *Clostridium perfringens*, est une importante maladie entérique d'intérêt économique dans la production avicole à l'échelle mondiale
  - *Clostridium perfringens* n'est pas inclus dans la surveillance de routine de la RAM
- L'EN, une maladie entérique aiguë sévère touchant diverses espèces aviaires, est associée à des pertes de production importantes en raison de :
  - ↓ gain de poids
  - ↑ indice de conversion alimentaire, mortalité et coûts des médicaments pour le contrôle ou le traitement





|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Catégorie I</b><br>très haute importance |
| <b>Catégorie II</b><br>haute importance     |
| <b>Catégorie III</b><br>Importance moyenne  |
| <b>Catégorie IV</b><br>Faible importance    |

- L'industrie avicole canadienne a mis en place une stratégie volontaire de réduction de l'UAM, visant à éliminer l'usage préventif des antimicrobiens médicalement importants
  - Les classes d'antimicrobiens utilisées pour le contrôle de l'entérite nécrotique (EN) sont touchées par cette stratégie
- Chez les poulets de chair et les dindons, le retrait volontaire comprenait la classification de la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada :
  - antimicrobiens de **très haute importance en médecine humaine (catégorie I)** en 2014
  - antimicrobiens de **haute importance (catégorie II)** d'ici la fin de 2019
- Les pratiques d'UAM diffèrent considérablement selon les filières avicoles

A photograph of several chickens, including a black one and several white ones, standing in a grassy field with trees in the background. The image is slightly faded to serve as a background for the text.

**Caractériser la sensibilité de *C. perfringens* chez les poulets de chair, les dindons et les poules pondeuses en bonne santé et déterminer les associations potentielles entre les résultats de l'UAM et les tests de sensibilité aux antimicrobiens (TSA).**

# Méthodes

---



- Données sur l'UAM et la RAM à l'échelle de la ferme, recueillies par des vétérinaires avicoles dans les 5 principales provinces productrices de volailles (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario et Québec)
  - Données sur l'UAM et données démographiques provenant de questionnaires
  - TSA/RAM:
    - **Exigence de routine du PICRA** : 4 échantillons fécaux frais regroupés, chaque échantillon représentant un quadrant du poulailler
    - Isolement bactérien et TSA sur des échantillons fécaux regroupés : 2 échantillons provenant de chaque troupeau ont été combinés, ce qui a donné 2 cultures individuelles de *C. perfringens*.
  - Toxinotypage et détermination du gène *netB* au LNM, à Saint-Hyacinthe.
- Données utilisées dans cette analyse :
  - Poulets de chair (2017/2018\*, 2021 et 2023)
  - Poules pondeuses et dindons (2021 et 2023)

\*Les isolats de 2017–2018 ont été analysés au laboratoire de santé animale, à Guelph (Les Producteurs de poulet du Canada)

## Antimicrobiens (AM) inclus dans le panel de TSA :

bacitracine, tétracycline, pénicilline, narasin, tylosine, érythromycine et virginiamycine

### TSA/RAM

- Les critères d'interprétation et les valeurs seuils étaient conformes aux lignes directrices du CLSI pour la pénicilline et la tétracycline
- La valeur seuil de résistance à la bacitracine a été fixée à **>16 µg/ml** conformément à des études antérieures (Chalmers et al, 2008 ; Manson et al, 2004)
- Aucune autre valeur seuil n'est disponible pour les antimicrobiens testés dans cette étude.

### UAM

- Les mesures de l'UAM ont été déterminées à l'échelle du troupeau et à l'échelle régionale/nationale, y compris :
  - Fréquence de l'UAM (le troupeau a-t-il utilisé cet antimicrobien ; oui ou non), mg d'ingrédients actifs et mg ajustés en fonction de la population et du poids (**mg/kg de biomasse animale**).

- UAM limitée dans les 3 filières avicoles
  - La bacitracine présentait l'utilisation la plus élevée dans les 3 filières :
    - **51 %** broiler flocks, **18 %** des troupeaux de dindons, **11 %** des troupeaux de poules pondeuses
- TSA: Les valeurs de concentration minimale inhibitrice (CMI) ont été classées comme faibles ou élevées (seuils établis selon les distributions, la littérature et l'examen des percentiles)
- Après évaluation, des modèles de régression logistique à effets mixtes, avec des effets aléatoires pour l'identifiant du vétérinaire imbriqué dans l'année ont été élaborés pour examiner l'utilisation de la bacitracine et les valeurs de CMI relatives aux isolats provenant d'échantillons de **poulets de chair** et de **dindons**

# Résultats

---



# Résultats – Analyse descriptive

Unclassified / Non classifié

| Données démographiques (moyenne (déviations standard))          | Type de ferme d'élevage |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                 | Aucune UAM              | Conventionnelle    |
| <i>Poulets de chair</i>                                         |                         |                    |
| Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)              | 67481,1 (60299,6)       | 51282,6 (43064,0)  |
| Taux de mortalité (en % dans le bâtiment)                       | 4,9 (2,8)               | 4,1 (2,4)          |
| Densité d'élevage (surface d'élevage en p <sup>2</sup> /oiseau) | 0,9 (0,3)               | 0,9 (0,4)          |
| Poids moyen (kg)                                                | 2,0 (0,4)               | 2,2 (0,5)          |
| <i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))                | 37% (42/113)            | 12% (30/243)       |
| <i>Dindons</i>                                                  |                         |                    |
| Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)              | 13893,8 (17671,4)       | 28225,8 (23098,1)  |
| Taux de mortalité (en % dans le bâtiment)                       | 4,4 (2,7)               | 6,4 (3,2)          |
| Densité d'élevage (surface d'élevage en p <sup>2</sup> /oiseau) | 3,0 (1,4)               | 2,9 (1,4)          |
| Poids moyen (kg)                                                | 9,9 (5,0)               | 9,9 (4,1)          |
| <i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))                | 4,7% (4/85)             | 0% (0/85)          |
| <i>Poules pondeuses</i>                                         |                         |                    |
| Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)              | 32117,5 (32766,2)       | 86506,2 (115066,2) |
| Taux de mortalité (en % dans le bâtiment) <sup>1</sup>          | 0,0 (0,0)               | 0,0 (0,0)          |
| Densité d'élevage (surface d'élevage en p <sup>2</sup> /oiseau) | -                       | -                  |
| Poids moyen (kg)                                                | 1,8 (0,2)               | 2,0 (0,7)          |
| <i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))                | 49% (48/98)             | 47% (9/19)         |

- Pour les trois filières avicoles, le pourcentage d'isolats positifs pour le gène ***netB*** (facteur de virulence de l'entérite nécrotique) était plus élevé dans les fermes d'élevage sans UAM que dans les fermes d'élevage conventionnelles

<sup>1</sup>Mortalité de moins de (<) 1% ; seulement entre le transfert des poulettes et l'échantillonnage.

Concentration minimale inhibitrice (CMI) médiane (ug/mL) par année et par type d'élevage (conventionnel vs. aucune UAM (l'éleveur du troupeau n'a pas déclaré l'utilisation d'antimicrobiens médicalement importants et de coccidiostatiques)).

A: Poulets de chair

| Antimicrobien  | 2018                   |                              | 2021                   |                             | 2023                   |                             |
|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                | Aucune UAM<br>(n = 53) | Conventionnelle<br>(n = 113) | Aucune UAM<br>(n = 33) | Conventionnelle<br>(n = 60) | Aucune UAM<br>(n = 27) | Conventionnelle<br>(n = 70) |
| Bacitracine    | 8                      | 512                          | 8                      | 256                         | 8                      | 256                         |
| Virginiamycine | 0,12                   | 0,25                         | 0,12                   | 0,12                        | 0,25                   | 0,25                        |
| Pénicilline    | 0,12                   | 0,12                         | 0,12                   | 0,12                        | 0,12                   | 0,12                        |
| Tylosine       | 1                      | 1                            | 1                      | 1                           | 1                      | 1                           |
| Érythromycine  | 2                      | 2                            | 2                      | 2                           | 2                      | 2                           |
| Tétracycline   | 12                     | 4                            | 16                     | 8                           | 2                      | 8                           |
| Narasin        | 1                      | 1                            | 1                      | 1                           | 1                      | 1                           |

B: Dindons

| Antimicrobien  | 2021                   |                             | 2023                   |                             |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                | Aucune UAM<br>(n = 43) | Conventionnelle<br>(n = 60) | Aucune UAM<br>(n = 42) | Conventionnelle<br>(n = 45) |
| Bacitracine    | 8                      | 16                          | 8                      | 256                         |
| Virginiamycine | 0,12                   | 0,12                        | 0,25                   | 0,25                        |
| Pénicilline    | 0,12                   | 0,12                        | 0,12                   | 0,12                        |
| Tylosine       | 1                      | 1                           | 1                      | 1                           |
| Érythromycine  | 2                      | 2                           | 2                      | 4                           |
| Tétracycline   | 16                     | 16                          | 1                      | 8                           |
| Narasin        | 1                      | 1                           | 1                      | 1                           |

C: Poules pondeuses

| Antimicrobien  | 2021                   |                             | 2023                   |                            |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
|                | Aucune UAM<br>(n = 43) | Conventionnelle<br>(n = 11) | Aucune UAM<br>(n = 55) | Conventionnelle<br>(n = 8) |
| Bacitracine    | 8                      | 8                           | 8                      | 8                          |
| Virginiamycine | 0,12                   | 0,12                        | 0,12                   | 0,12                       |
| Pénicilline    | 0,12                   | 0,12                        | 0,12                   | 0,12                       |
| Tylosine       | 0,5                    | 0,5                         | 1                      | 0,75                       |
| Érythromycine  | 2                      | 1                           | 2                      | 2                          |
| Tétracycline   | 8                      | 8                           | 4                      | 2                          |
| Narasin        | 0,5                    | 0,5                         | 1                      | 1                          |

| Antimicrobien  | Pourcentage d'isolats classés comme ayant une CMI élevée<br>(nombre d'isolats élevés/total) |                              |                              |                  | Valeur de p* |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
|                | Poulets de chair                                                                            | Dindons                      | Poules pondeuses             | Tous             |              |
| Bacitracine    | 58 % (206/355) <sup>a</sup>                                                                 | 30 % (51/170) <sup>b</sup>   | 14,5 % (17/117) <sup>c</sup> | 42,7 % (274/642) | < 0,001      |
| Érythromycine  | 20,6 % (73/355) <sup>a</sup>                                                                | 30 % (51/170) <sup>b</sup>   | 8,6 % (10/117) <sup>c</sup>  | 20,9 % (134/642) | < 0,001      |
| Narasin        | -                                                                                           | -                            | -                            | -                | -            |
| Pénicilline    | 0 % (0/355)                                                                                 | 0 % (0/170)                  | 0 % (0/117)                  | 0 % (0/642)      | -            |
| Tétracycline   | 37,5 % (133/355) <sup>a</sup>                                                               | 57,7 % (98/170) <sup>b</sup> | 27,4 % (32/117) <sup>c</sup> | 41 % (263/642)   | < 0,001      |
| Tylosine       | 8,5 % (30/355) <sup>a</sup>                                                                 | 2,4 % (4/170) <sup>b</sup>   | 2,6 % (3/117) <sup>b</sup>   | 5,8 % (37/642)   | 0,005        |
| Virginiamycine | 18 % (64/355) <sup>a</sup>                                                                  | 8,2 % (14/170) <sup>b</sup>  | 0 % (0/117)                  | 12,2 % (78/642)  | < 0,001      |

\*Les valeurs de p ont été obtenues à l'aide de tests Chi<sup>2</sup> afin de comparer les proportions d'isolats à CMI élevée entre les 3 espèces de volailles.

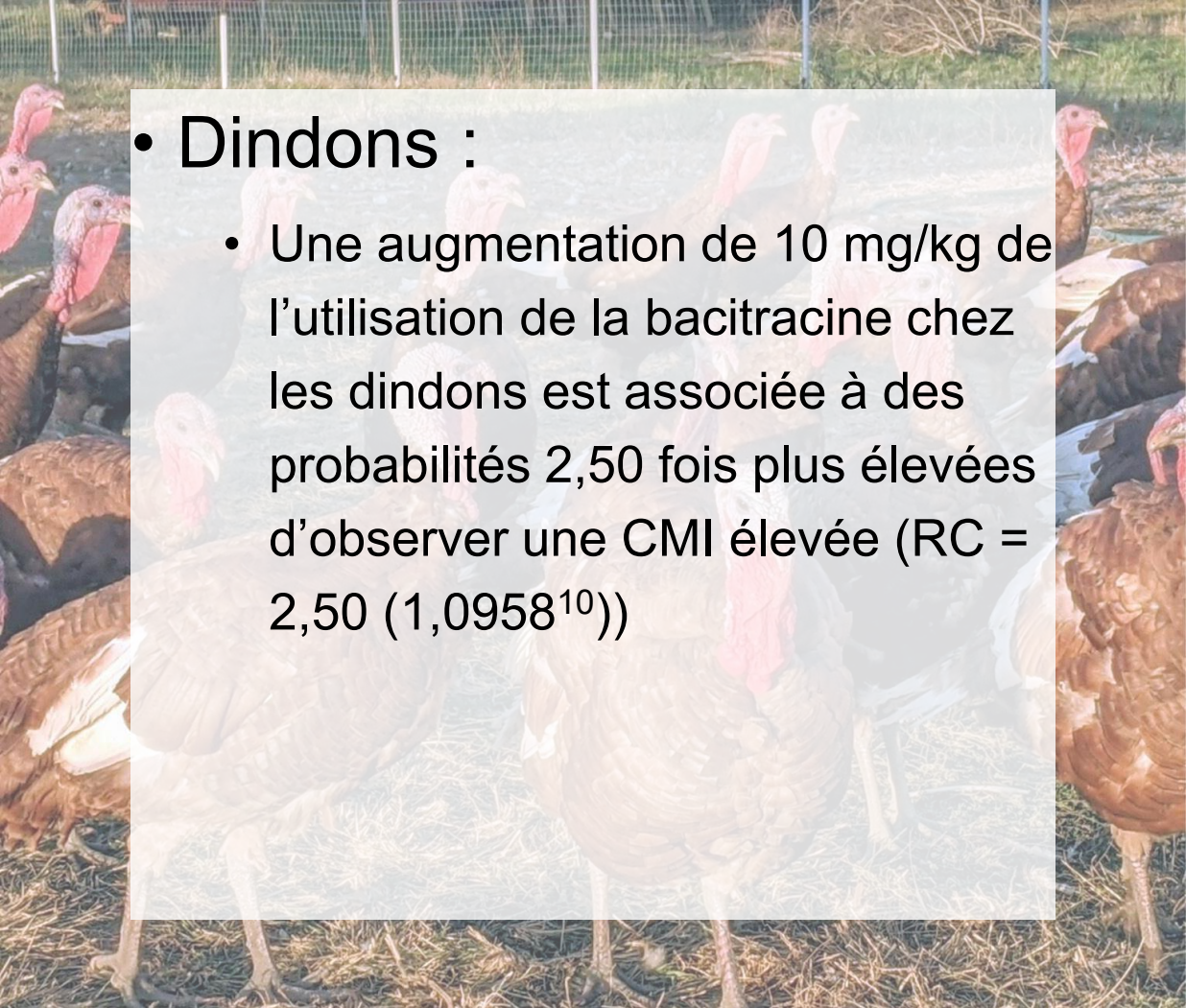
<sup>abc</sup> Les espèces identifiées par des lettres différentes présentaient des différences statistiquement significatives (valeur de p < 0,05) entre les comparaisons par paires.

- La proportion d'isolats présentant des CMI élevées varie selon la filière, toutes les filières ayant des proportions significativement différentes pour tous les antimicrobiens, à l'exception de la tylosine chez les dindons et les poules pondeuses
- Les filières présentant les proportions les plus élevées d'isolats à CMI élevées pour un antimicrobien donné reflètent généralement une utilisation plus importante de cet antimicrobien



## • Poulets de chair :

- Pour chaque augmentation de 10 mg/kg de l'utilisation de la bacitracine chez les poulets de chair, les probabilités d'observer une CMI élevée pour la bacitracine augmentent d'environ 57 % ( $RC = 1,57 (1,0459^{10})$ )
- On observe également une tendance suggérant un effet protecteur entre la densité d'élevage et les CMI élevées de la bacitracine



## • Dindons :

- Une augmentation de 10 mg/kg de l'utilisation de la bacitracine chez les dindons est associée à des probabilités 2,50 fois plus élevées d'observer une CMI élevée ( $RC = 2,50 (1,0958^{10})$ )

# Conclusions

---



- Des proportions plus élevées d'isolats présentant des CMI élevées reflétaient généralement une utilisation plus importante de l'antimicrobien correspondant
- Une utilisation plus élevée de la bacitracine était associée à une augmentation des probabilités de CMI élevées pour la bacitracine, tant chez les poulets de chair que chez les dindons
- Ces résultats suggèrent que l'UAM est associée à des CMI plus élevées, ce qui met en évidence des possibilités d'amélioration des pratiques de gestion responsable des antimicrobiens dans les élevages avicoles





# Questions?



Public Health  
Agency of Canada

Agence de la santé  
publique du Canada

Canada 